

Polymarket 예측시장

확률 캘리브레이션 연구

— 60%라고 한 사건은 실제로 60% 일어나는가 —

해결 마켓 11개(YES 2/NO 9) · 관측 18,570

Brier 0.038 (기저율 예측 0.133)

※ 표본 얇음 — 예시적 분석

데이터: 2026-04-16 ~ 2026-07-20 · 5분 주기 수집분

작성일 2026-07-20

1. 개요 및 방법

□ 질문

- 예측시장이 매긴 확률이 실제 실현 빈도와 일치하는가(캘리브레이션)

□ 정답(ground truth) 확보

- 수집 기간 내 해결된 마켓만 채점 가능 — 최종확률 극단(≥ 0.95 =YES, ≤ 0.05 =NO)을 결과로 간주
- 미해결(중간확률) 마켓 8개는 제외

□ 표본이 얇아 시계열 풀링

- 해결 마켓의 매 시점 확률 P_t 를 그 마켓의 확정 결과와 페어링 → 관측 다수 확보
- '마켓 생애 전체에 대한 캘리브레이션' 관점 — 표준적이나 결정적 추정 아님

□ 지표

- Reliability diagram — 예측확률 구간별 실현빈도
- Brier score — 평균($(P-결과)^2$), 낮을수록 정확. 기저율 예측(climatology)과 비교

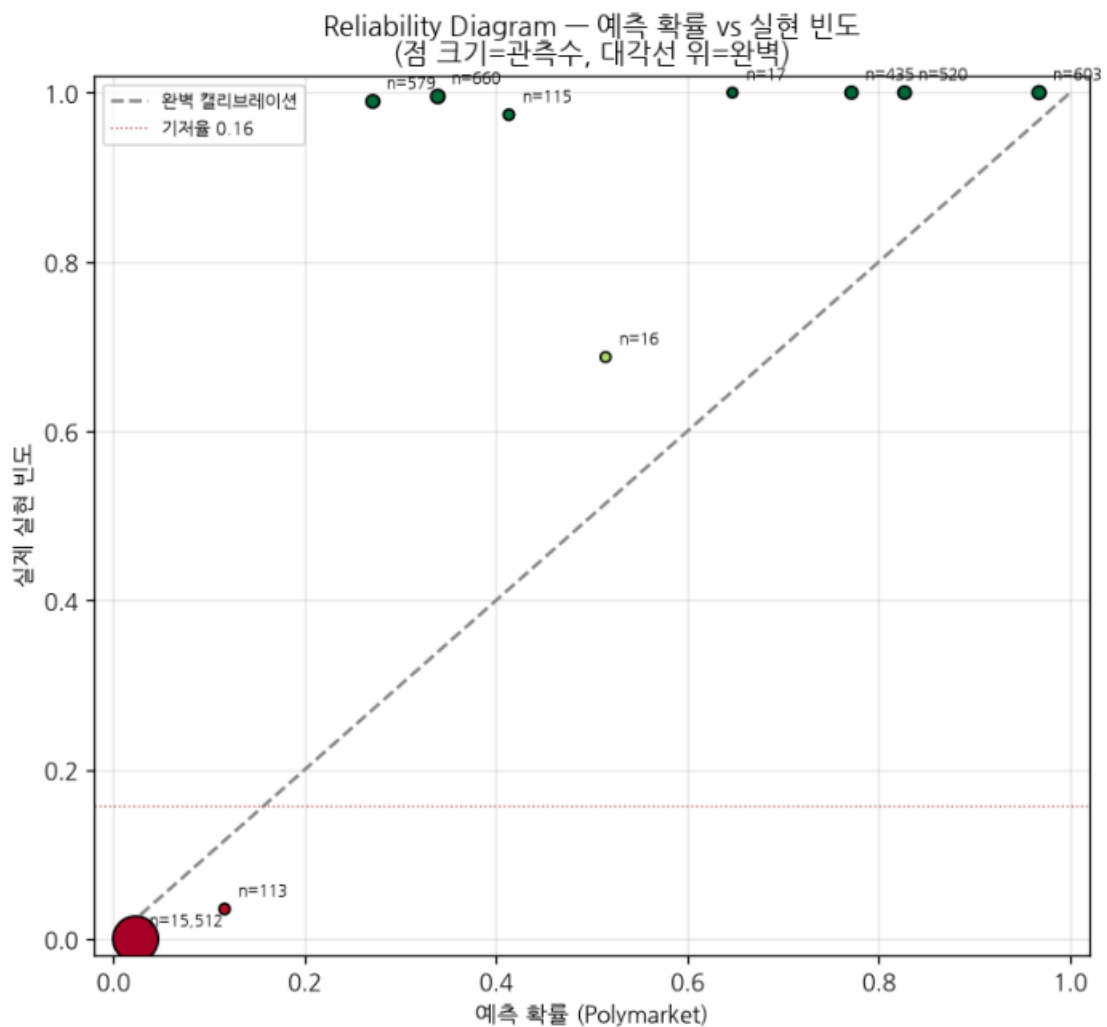
2. Reliability Diagram

□ 읽는 법

- 점이 대각선 위 = 완벽 캘리브레이션 / 아래=과대예측 / 위=과소예측
- 점 크기 = 해당 구간 관측 수

□ 관찰

- 관측 대부분이 저확률 구간에 몰림 (해결 마켓 다수가 NO로 수렴)
- 고확률 구간은 관측 희소 → 그 영역 캘리브레이션은 신뢰 낮음



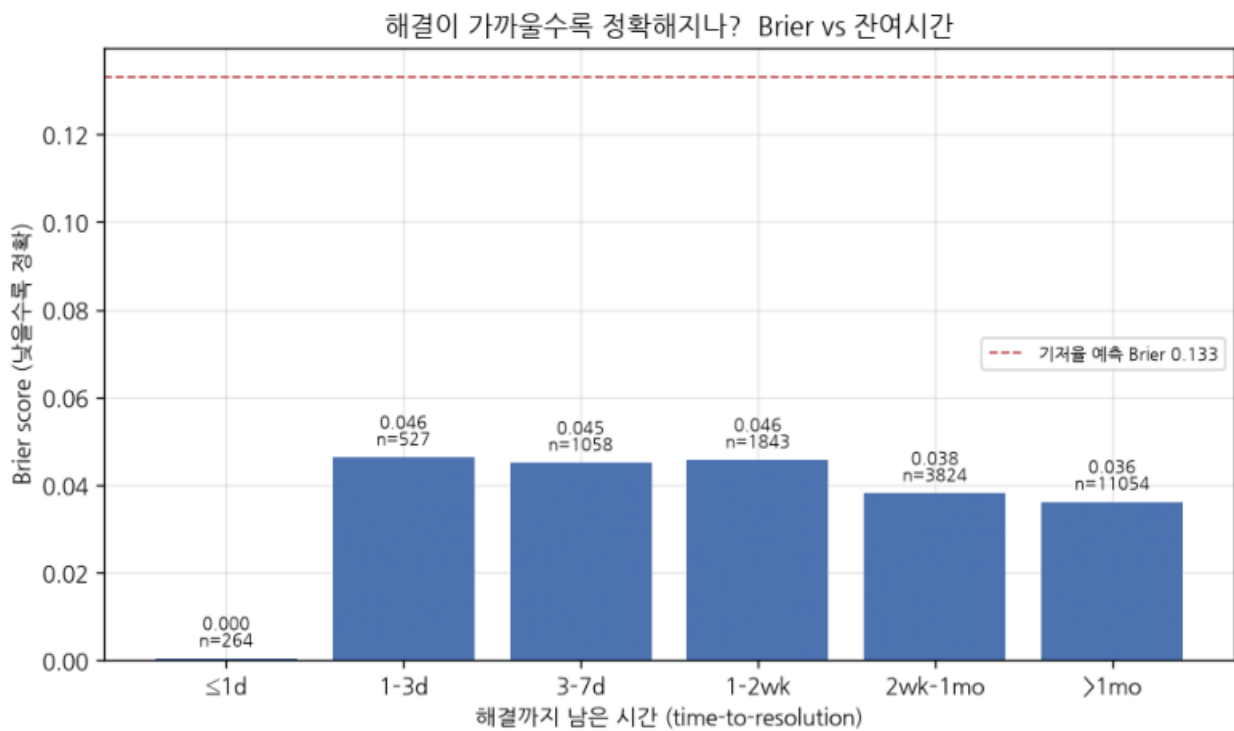
3. 해결이 가까울수록 정확해지나

□ 검증

- 해결까지 남은 시간대별 Brier score — 정보가 쌓이며 정확해지는지

□ 기대

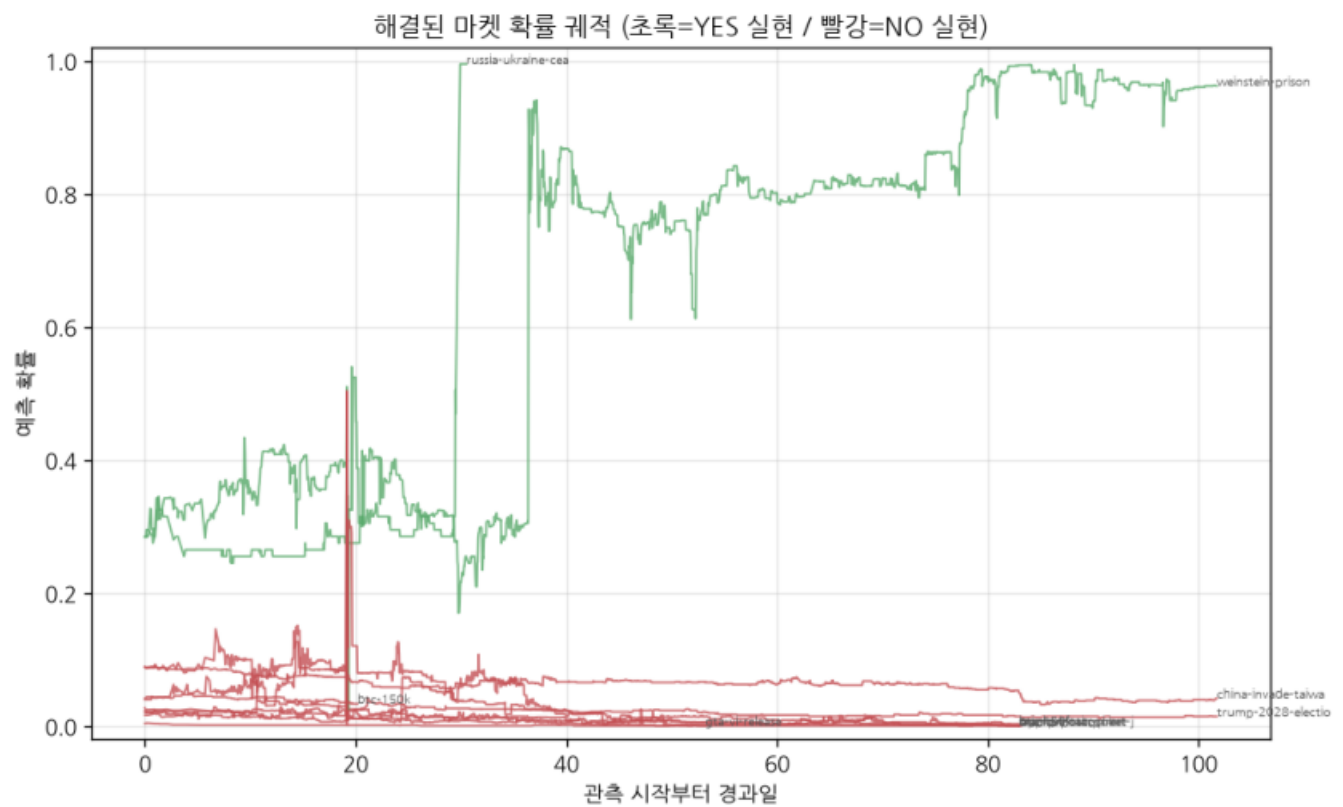
- 잔여시간이 짧을수록(해결 임박) Brier 가 낮아지면 시장이 정보를 반영한다는 신호



4. 해결 마켓 확률 궤적

□ 궤적

- 초록=YES 실현 / 빨강=NO 실현. 대부분 시간이 갈수록 0 또는 1로 수렴
- NO 수렴이 압도적 — 앞선 예측력 분석의 'base-rate NO drift'와 동일 현상



5. 결론 · 한계

□ 정량 결과

- Brier(model) 0.038 vs 기저율 예측 0.133 → skill +0.716
- skill > 0 이면 시장이 기저율 대비 정보 우위, ≤ 0 이면 우위 없음
- 기저율(YES 비율) 0.16 — 해결 마켓이 NO 편중이라 낮음

□ 한계 (해석 주의)

- 해결 마켓 11개뿐(YES 2/NO 9) — 통계적으로 얇고 편중
- 시계열 관측은 마켓 내 강한 자기상관 → 유효 표본은 관측수보다 훨씬 작음
- 해결을 최종 극단확률로 추정 — 공식 정산 아님(수집 중단 시점 확률일 수 있음)

□ 제언

- 제대로 하려면 해결 마켓 수를 늘려야 함 — 만기 임박·이미 해결된 마켓 다수 재수집
- 엔진을 캘리브레이션 수집 모드(해결 결과 라벨 저장)로 소규모 재가동하는 방안